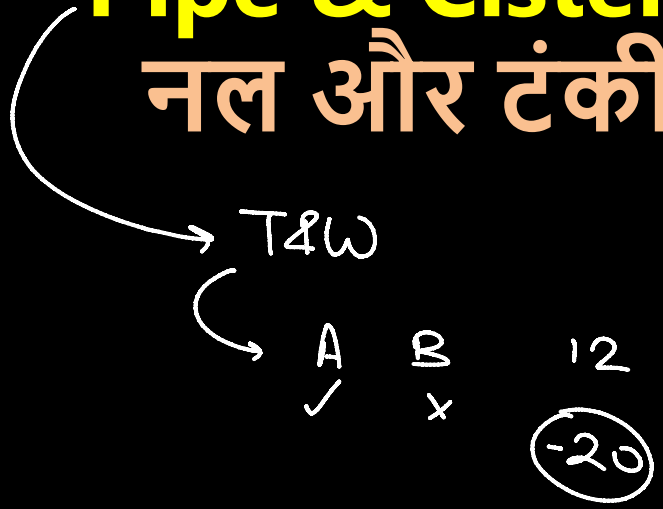
Pipe & Cistern
नल और टंकी



Type 1 –

Two pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened together, the time taken to fill the tank is:

दो पाइप A ओर B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं| यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा

(a) 10 minutes (b) 12 minutes

(c) 8 minutes (d) 16 minutes

SSC CPO 2022

$$\frac{20 \times 30^{6}}{50}$$

$$20 \overline{)} \begin{matrix} 3 \\ 60 \\ 30 \overline{)} \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix} \end{matrix} = 12$$

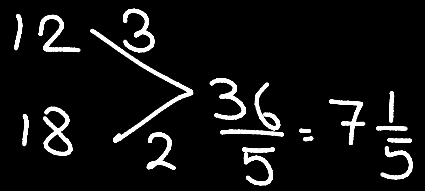
Two pipes X and Y can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes, respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank?

दो पाइप X और Y एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले हैं, तो ये टंकी को भरने में कितना समय लेंगे?

(a) 15 minutes (b) 5/36 minutes

(c) 14 minutes (d) 7(1/5) minutes

Higher Secondary 03/08/2022 (Shift - 4)



Two pipes, D and E, can fill a cistern in 26 and 78 hours, respectively, while working alone. If the two pipes are opened together, the time taken to fill the cistern is:

दो पाइप, D और E, अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 और 78 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा?

(a) 18(/14) hours
(b) 19(1/4) hours
(c) 19(1/2) hours
(d) 18(1/3) hours

SSC MTS 2024

A+B $= \frac{26 \times 78}{10/4} = 39 = 19\frac{1}{2}$

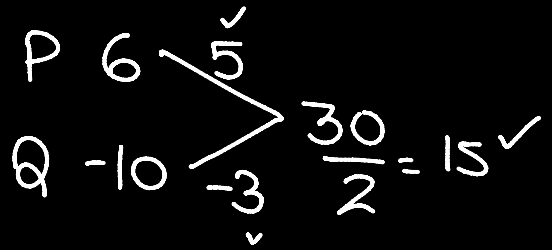
LCM 8 4 2

Tap P can fill a cistern in 6 hours and tap Q can empty the full cistern in 10 hours. If both taps P and Q are kept open simultaneously, then in how many hours will the empty cistern be completely full?

नल P, किसी टंकी को 6 घंटे भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q को दोनों नलो को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी ?

(a) 15
(b) 18
(c) 16
(d) 12

SSC CHSL 2022



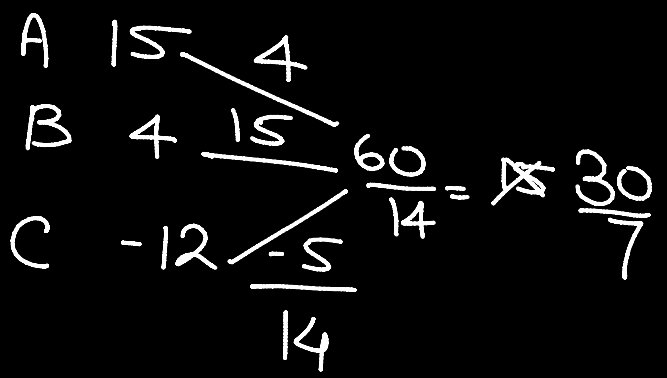
Two pipes can fill a tank in 15 hours and 4 hours, respectively, while a third pipe can empty it in 12 hours. How long (in hours) will it take to fill the empty if all the three pipes are opened simultaneously?

दो पाइप क्रमशः 15 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 12 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा।

(a) 15/7 (b) 30/7

(c) 20/7 (d) 50/7

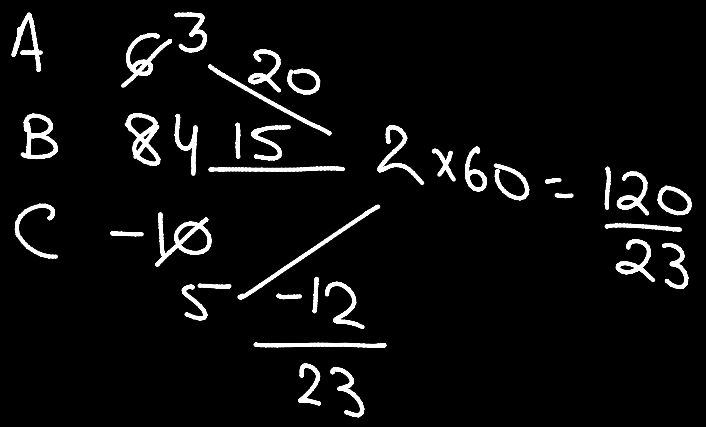
SSC CPO 2022



Pipes A and B can fill an empty tank in 6 and 8 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 10 hrs. If all three pipes are open together, then the tank will get filled in:
पाइप A और पाइप B किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप C भरी हुई टंकी को 10 घंटों में खाली कर सकता है । यदि सभी तीन पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी ?

(a) 6(1/5) hours
(b) 7(1/2) hours
(c) 42(4/23) hours
(d) 5(5/23) hours

SSC CPO 2021

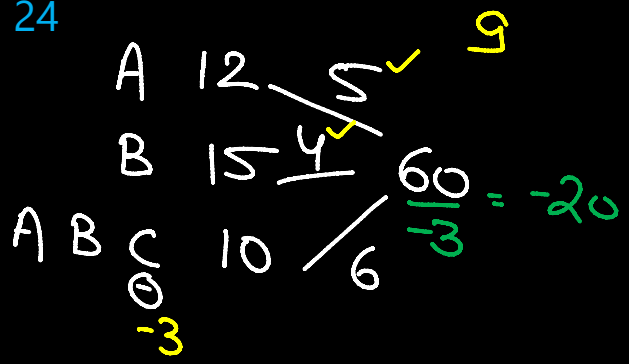


Pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes, respectively. The tank when full can be emptied by pipe C in x minutes. When all the three pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. The value of x is:

पाइप A और B क्रमश 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप C द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान है

(a) 18
(b) 15
(c) 20
(d) 24

SSC CGL Tier II 2022



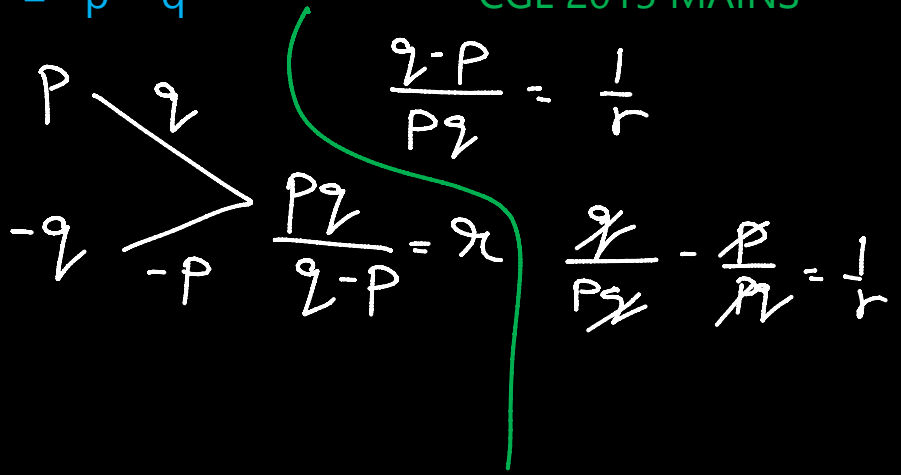
A water tap fill a tub in 'p' hours and a sink at the bottom empties it in 'q' hours. If p<q and both tap and sink are open, then the tank is filled in 'r' hours; then

पानी का एक नल किसी टंकी को p घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे q घंटे में खाली कर सकता है| यदि p<q नल एवं सिंक दोनों खुले हो तो टब r घंटे में भरेगा, तो

(a) 1/r = 1/p + 1/q (b) 1/r = 1/p – 1/q

(c) r = p + q (d) r = p - q

CGL 2015 MAINS



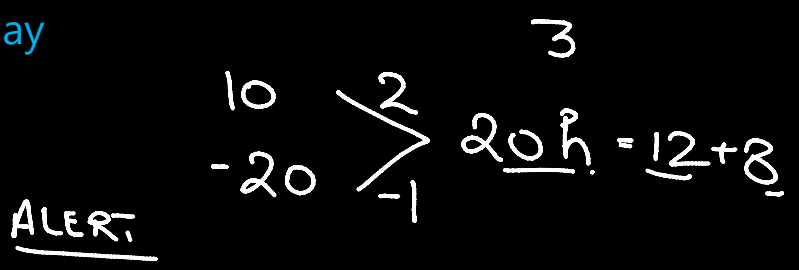
Type 2 -

An inlet pipe can fill a tank in 10 hours and an other pipe can empty the completely filled tank in 20 hours. Both the pipes are opened at 6:30 a.m. When will the tank get filled?

एक प्रवेशिका पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप पूरी तरह भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सुबह 6.30 बजे दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी कब भरेगी?

(a) 2 : 30 a.m. next day
(b) 2 a.m. next day
(c) 1 a.m. next day
(d) 12:00 midnight

SSC CHSL 2021

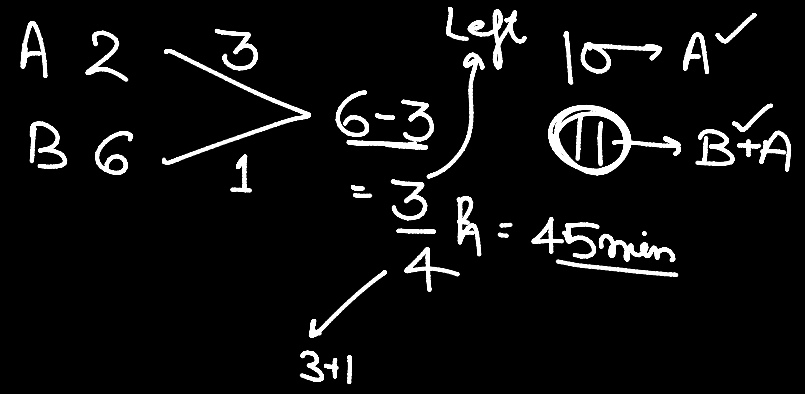


A tank can be filled by pipe A in 2 hours and pipe B in 6 hours. At 10 a.m. Pipe A was opened. At what time will the tank be filled, if pipe B is opened at 11:00 a.m.?

पाइप A एक टैंक को 2 घंटे में और पाइप B 6 घंटे में भर सकते हैं. पाइप A को सुबह 10:00 बजे खोला गया | कितनी समय में टैंक भर जाएगा यदि पाइप B को सुबह 11:00 बजे खोला जाए?

(a) 11:45 PM
(b) 12:45 PM
(c) 01:15 PM
(d) 11:45 AM

SSC CGL 2021 MAINS



Two pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened together, then after how much time (in minute) should B be closed, so that the tank is full in 18 minutes?

दो पाइप X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं| तदनुसार, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं, तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए|

(a) 10 min
(b) 8 min
(c) 12 min
(d) 16 min

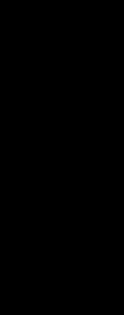
SSC CHSL 2023



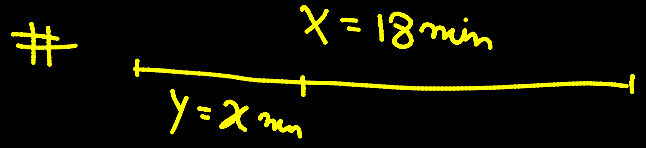
X+Y ⇒ x

$96 = 72x + 4(18-x)$

$24 = 8x$



8×12 = 96

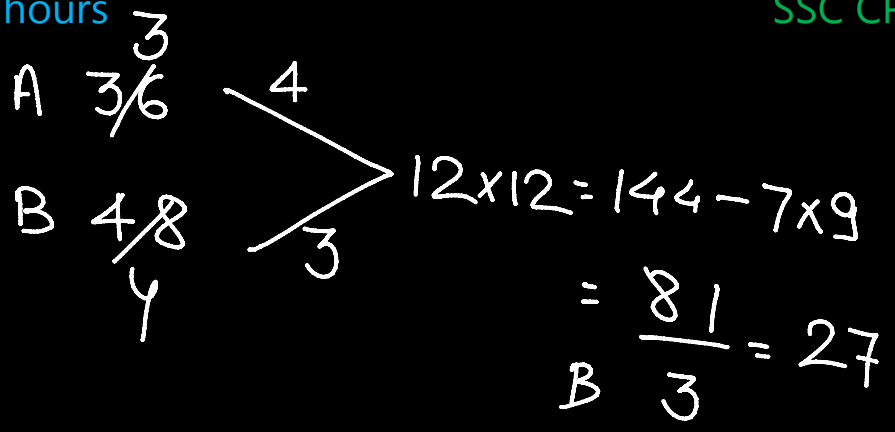


$96 = 3x + 72 \Rightarrow x = 8$ min

Pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 48 hours respectively. Both pipes are opened together for 9 hours and then A is closed. Pipe B alone will fill the remaining part of the tank in?
पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर A को बंद कर दिया जाता है। पाइप B अकेले टैंक के शेष भाग को में भरेगा

(a) 20.5 hours
(b) 25 hours
(c) 27 hours ✓
(d) 24 hours

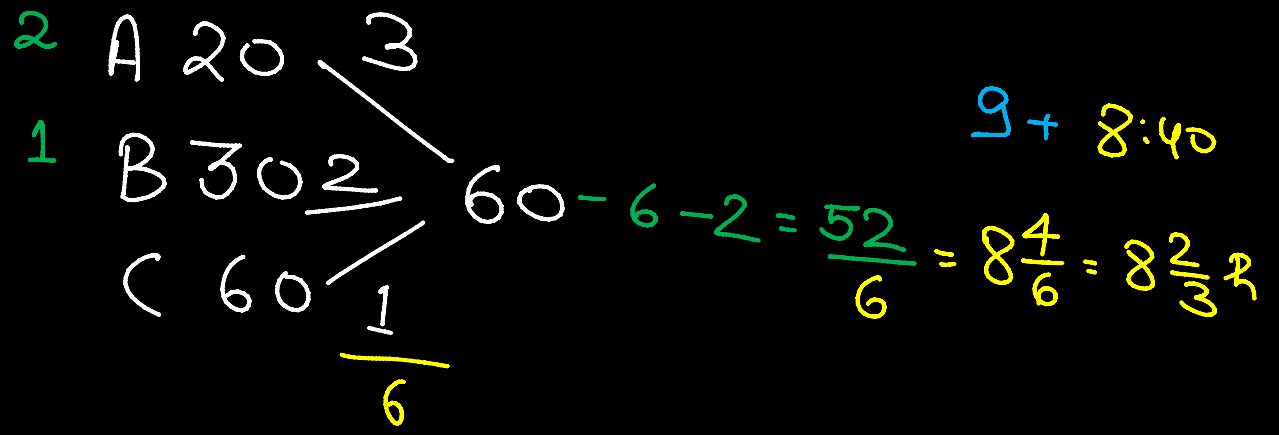
SSC CPO 2021



Pipes A, B and C can fill a tank in 20, 30 and 60 hours, respectively. Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m., and 9 a.m., respectively, on the same day. When will the tank be full?
पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप A, B और C उसी दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भरेगी?

(a) 4:40 p.m.
(b) 5:40 p.m.
(c) 6:20 p.m.
(d) 7:20 p.m.

SSC CGL Tier II 2022

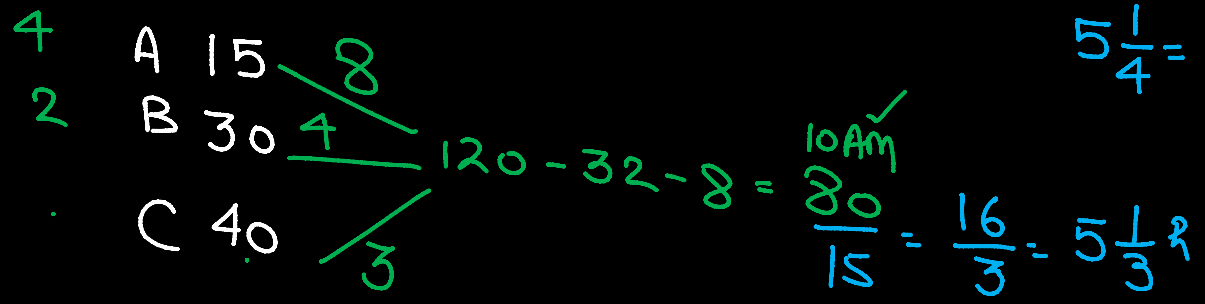


Pipes A,B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours respectively. Pipes A, B and C are opened at 6 am, 8 am and 10 am respectively on the same day, when will be tank be full?

पाइप A, B और C क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप A, B और C को उसी दिन क्रमशः सुबह 6 बजे सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है, टैंक कब भर जाएगा

(a) 3:20 p.m.
(b) 5:20 p.m.
(c) 7:20 p.m
(d) 11:20 p.m

SSC CPO 2023

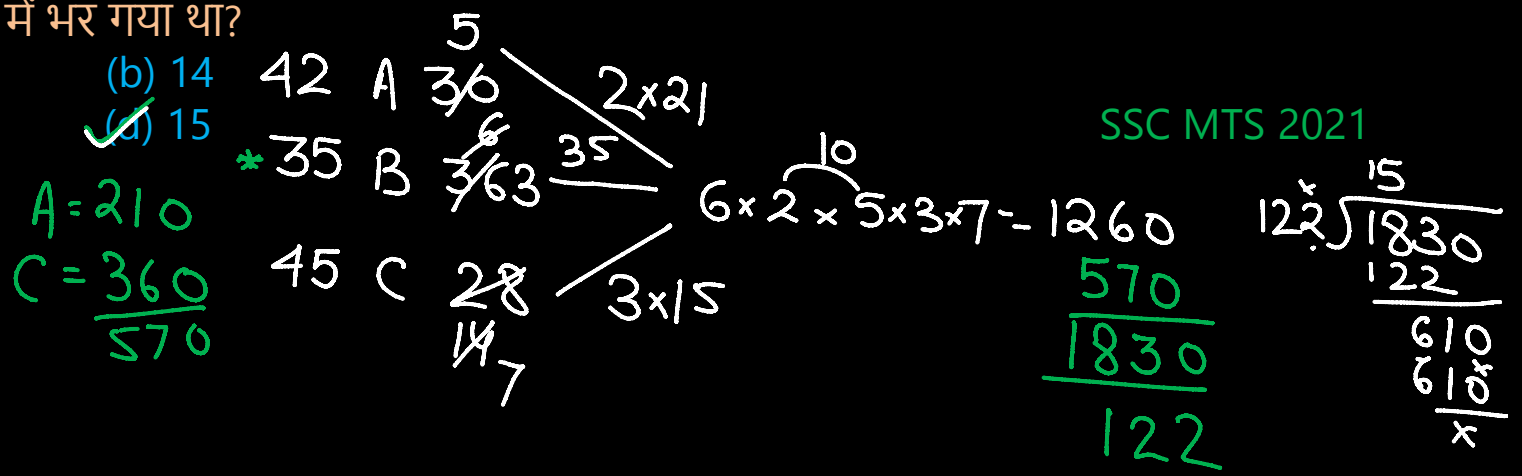


5 1/4 = 5.25 h

Pipes A, B, and C can fill a tank in 30 hours, 36 hours and 28 hours, respectively. All the three pipes were opened simultaneously. If A and C were closed 5 hours and 8 hours, respectively, before the tank was filled completely, then in how many hours was the tank filled?

पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले गए। यदि टैंक को पूरी तरह से भरने से पहले A और C को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद कर दिया जाता था, तो टैंक कितने घंटे में भर गया था?

(a) 12 (b) 14
(c) 16 (d) 15

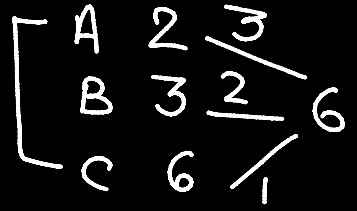


Three pipes, A, B, C can fill an empty cistern in 2, 3 and 6 hrs respectively. They are opened together. After what time B should be closed, so that the cistern gets filled in exactly 1hr 15 min ?

तीन पाइप A, B, C किसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। B को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए ?

(a) 30 min
(b) 20 min
(c) 45 min
(d) 15 min

SSC CPO 2021



$1\frac{1}{4}$ 75

$\frac{5}{4} \times (3+1) = 5$ → A+C

$6-5=1$ → B

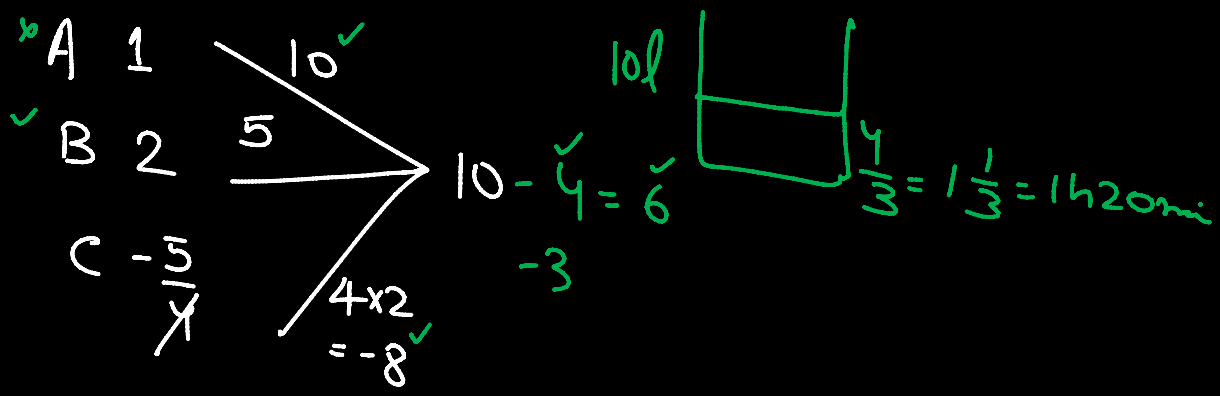
$\frac{1}{2} = 30$ min

Pipes A and B can fill a tank in one hour and two hours respectively while pipe C can empty the filled up tank in one hour and fifteen minutes. A and C are turned on together at 9 a.m. After 2 hours, only A is closed and B is turned on. When will the tank be emptied ?

पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः एक घंटे और दो घंटे में भर सकते हैं लेकिन पाइप C भरी हुई टंकी को एक घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है | A और C को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। 2 घंटे बाद, केवल A को बंद किया जाता है और B को चालू किया जाता है। टंकी कब खाली हो जाएगी ?

(a) 12:10 p.m.
(b) 11:30 a.m.
(c) 10:20 a.m.
(d) 12:20 p.m.

SSC CGL 2021 Pre

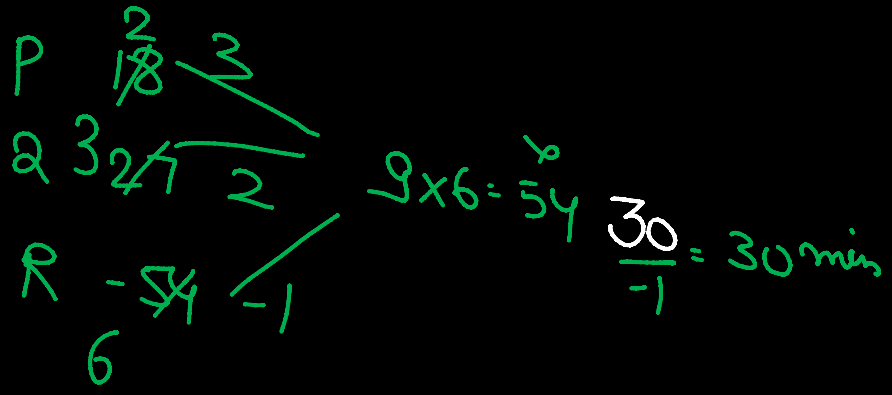


Pipes P and Q can fill a tank in 18 and 27 minutes, respectively, whereas pipe R can empty the full tank in 54 minutes. P and Q were opened together for 6 minutes and then closed and R was opened. The tank was emptied by R alone in :

पाइप P और Q किसी टंकी को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप R भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है । P और Q को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया तथा फिर उन्हें बंद करके R को चालू किया गया। R ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया ?

(a) 30 minutes
(b) 40 minutes
(c) 35 minutes
(d) 45 minutes

SSC CPO 2023

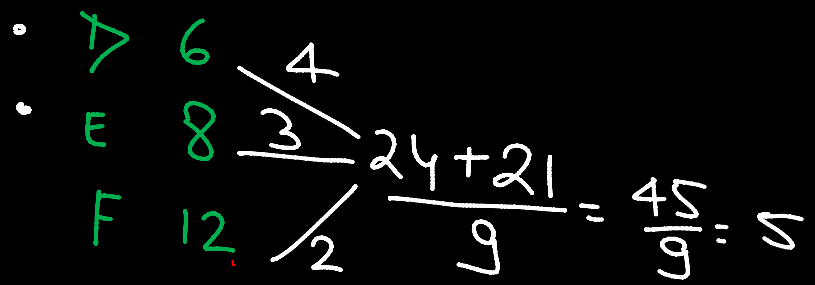


Three Pipes, D, E and F can fill a tank in 6 min, 8 min and 12 min, respectively. All the pipes are opened simultaneously. And then pipes D and E are closed 3 minutes before the tank is full. In how much time will the tank be full ?

तीन पाइप, D, E और F, एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और फिर पाइप D और E को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी?

(a) 5 min
(b) 3 min
(c) 6 min
(d) 4 min

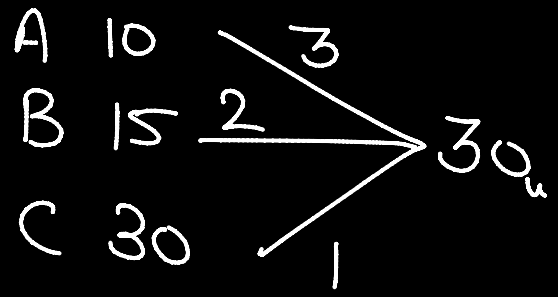
SSC MTS 2022



Pipes A, B and C can fill a tank in 10, 15 and 30 hours respectively. D is an emptying pipe which alone can empty the full tank in x hours. A, B and C are opened together for 3 hours and then closed. Now D is opened which alone can empty the tank in 30 hours. What is the value of x?

पाइप A, B और C किसी टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। D निकासी का पाइप है जो अकेले ही पूर्णतः भरी हुई टंकी को x घंटों में खाली कर सकता है। A, B और C को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है। अब D को खोला जाता है जो इस टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है x का मान क्या है ?

(a) 40
(b) 50
(c) 60
(d) 45



SSC CPO 2021

18 → 30 h
30 → ?

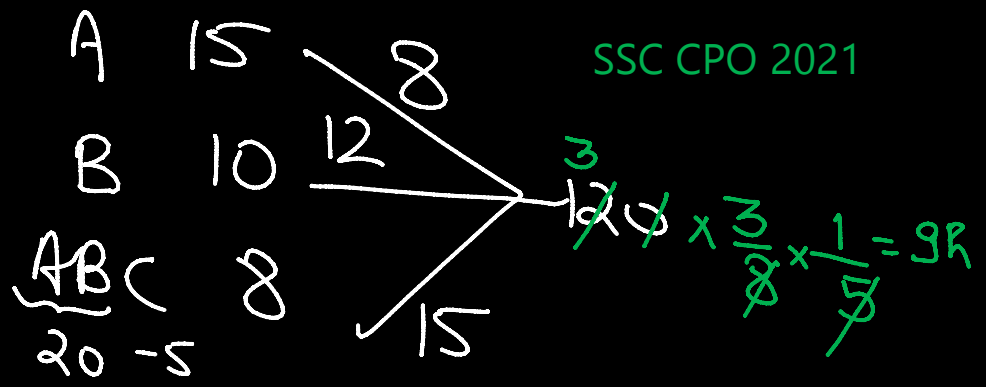
$5 \frac{30}{18} \times 30 \, 10 = 50 \text{ h}$

Taps A and B can fill a tank in 15 minutes and 10 minutes, respectively while tap C can empty the full tank in x minutes. If all three taps are opened together, the tank is filled completely in 8 minutes. Tap C alone will empty 3/8th part of the tank in:

नल A और B एक टंकी को क्रमश: 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल C पूरी टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाती है। नल C अकेले टंकी के 3/8 वें भाग को कितने समय में खाली कर देगा?

(a) 10 minutes
(b) 10.5 minutes
(c) 9 minutes
(d) 8.5 minute

SSC CPO 2021

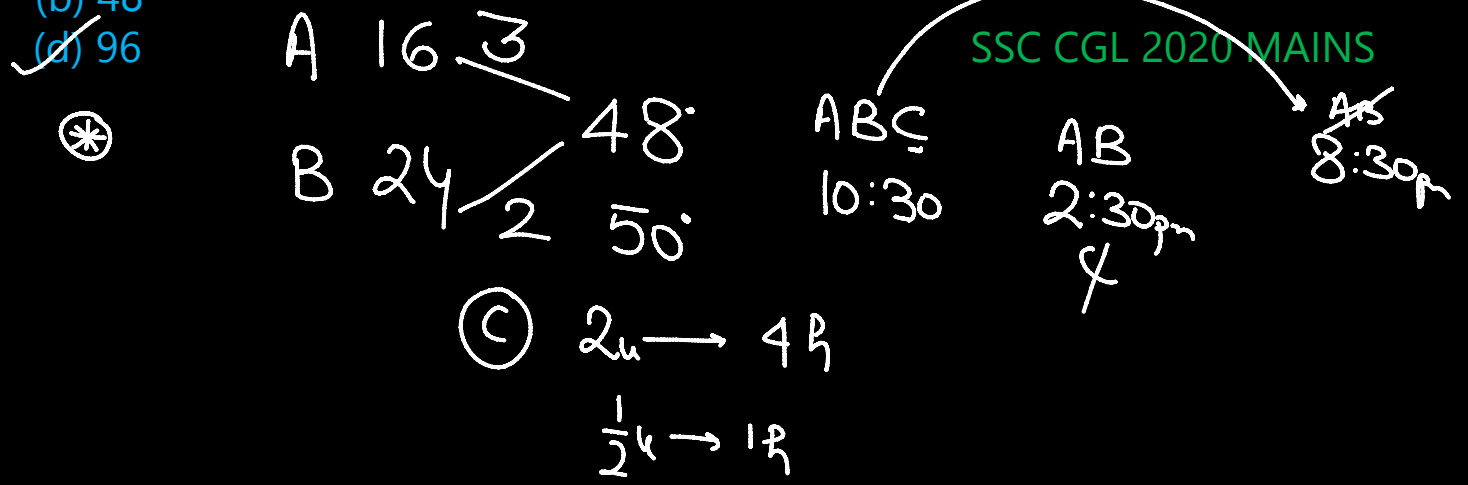


Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours, respectively, and pipe C alone can empty the full tank in x hours. All the pipes were opened together at 10.30 a.m., but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of x?

पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप C , अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है | सभी पाइपों को सुबह 10 : 30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2 : 30 pm में C को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8 : 30 pm में भर गई, तो x का मान ज्ञात करें।

(a) 64 (b) 48

(c) 45 (d) 96

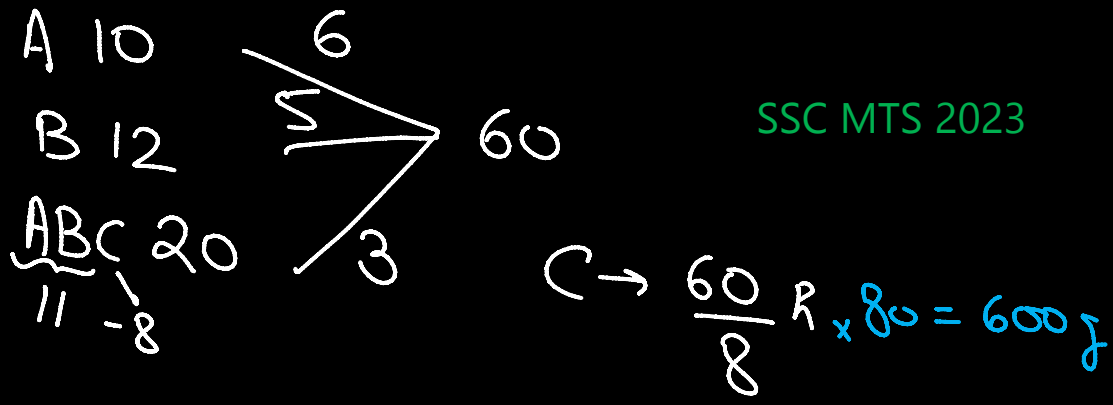


Type 3 - Capacity (क्षमता)

Two inlet pipes can fill a cistern in 10 and 12 hours respectively and an outlet pipe can empty 80 gallons of water per hour. If all the 3 pipes working together can fill the empty tank in 20 hours. What is the capacity of the tank?

दो भरने वाले नल एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है| एक साथ तीनो नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं| टंकी की क्षमता क्या है?

(a) 600
(b) 1200
(c) 450
(d) 900

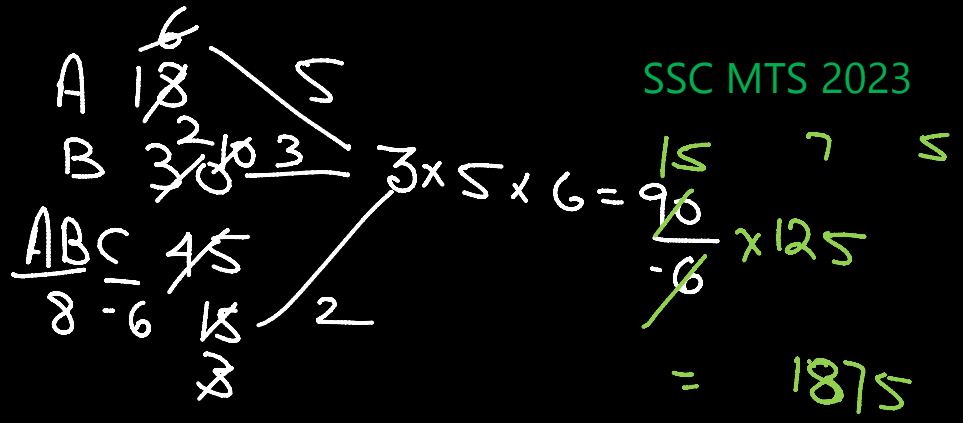


SSC MTS 2023

Pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 30 minutes, respectively. Pipe C, attached to the tank, can drain off 125 litres of water per minute. If all the pipes are opened together, the tank is filled in 45 minutes. The capacity of the tank in litres, is:

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक से जुड़ा पाइप C, प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। लीटर में टैंक की क्षमता है:

(a) 1500
(b) 1375
(c) 1875
(d) 2000



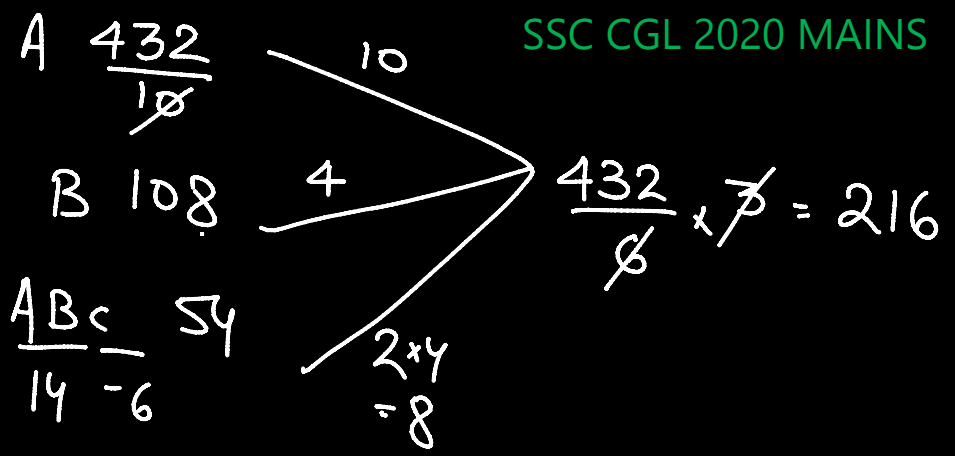
Pipe A and B fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes, respectively, Pipe C can empty it at 3 litres per minute. When all the three pipes are opened together, they will fill the tank in 54 minutes. The capacity (in litres) of the tank is:

पाइप A और B क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक भरते हैं, पाइप C इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता (लीटर में) है:

(a) 160 (b) 180

(c) 216 (d) 200

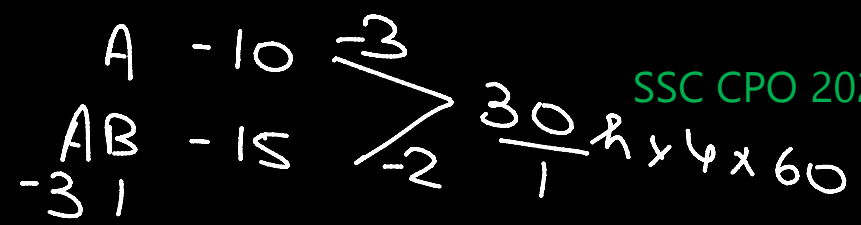
SSC CGL 2020 MAINS



A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. If the tank is full of water and the tap is opened which admits 4 litre of water per minute in the tank, the leak takes 15 hours to empty the tank. How many litres of water does the tank hold?

एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी तरह टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है| यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है| टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है?

(a) 7200
(b) 120
(c) 900
(d) 180



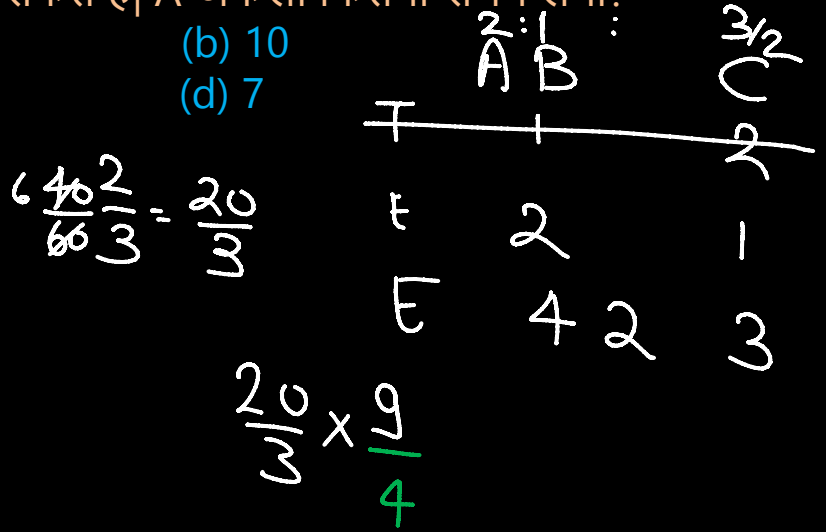
SSC CPO 2022

A Swimming pool has 3 drain pipes. The first 2 pipes A and B operating simultaneously, can empty the pool in half the time of C. Pipe A, working alone takes half of the time taken by B. Together they take 6 hour 40 minutes to empty the pool. Time taken by pipe A alone is ?

एक तरणताल में तीन निकासी पाइप हैं| पहले दो पाइप A और B एक साथ मिलकर C के आधे समय में खाली कर सकते हैं | तरणताल खाली करने में पाइप A, B से आधा समय लेता है| एक साथ सभी 6 घंटे 40 मिनट में तरणताल को खाली कर सकते हैं| A अकेला कितना समय लेगा?

(a) 15
(b) 10
(c) 30
(d) 7

SSC CGL 2017 TIER II



A tap drips at the rate one drop/second. 600 drops make 100 ml. The number of litres of water wasted in 300 days is

एक नली एक बूंद प्रति सेकेंड की दर से पानी निकालती है| 600 बूंद 100 मिलीलीटर पानी बनाती हैं| 300 दिन में कितने लीटर पानी निकल जाएगा ?

a. 4320000 b .432000

c. 43200 d. 4320

SSC CGL 2019 MAINS

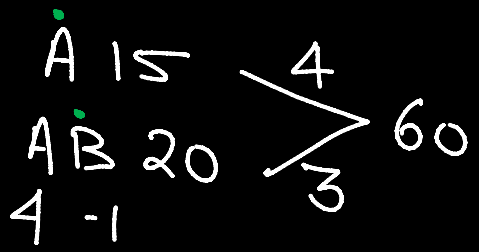
$$300 \times 24 \times 60 \times 60 \times \frac{100}{600} \times \frac{1}{1000}$$

Type 4 - Leak

A pipe can fill a tank in 15 hours. Due to leakage in the bottom it is filled in 20 hours. If the tank is full, and the pipe is closed, how much time will the leak take to empty the entire tank?
एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भर जाता है। यदि टैंक पूरा भर गया है, और पाइप बंद है, तो रिसाव द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा?

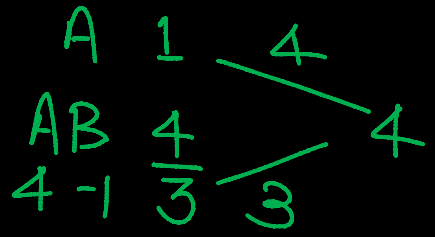
(a) 60 hrs
(b) 50 hrs
(c) 40 hrs
(d) 30 hrs

SSC CHSL 2022



A pump can fill a tank with water in 1 hour, Because of a leak, it took 1(1/3) hours to fill the tank. In how many hours can the leak alone drain all the water of the tank when it is full ?
एक पंप एक टैंक को पानी से 1 घंटे में भर सकता है, छेद के कारण, टैंक को भरने में 1(1/3) घंटे लग गए। छेद कितने घंटे में टंकी का सारा पानी खाली कर सकता है ?

(a) 5
(b) 1
(c) 4
(d) 2



SSC CPO 2021

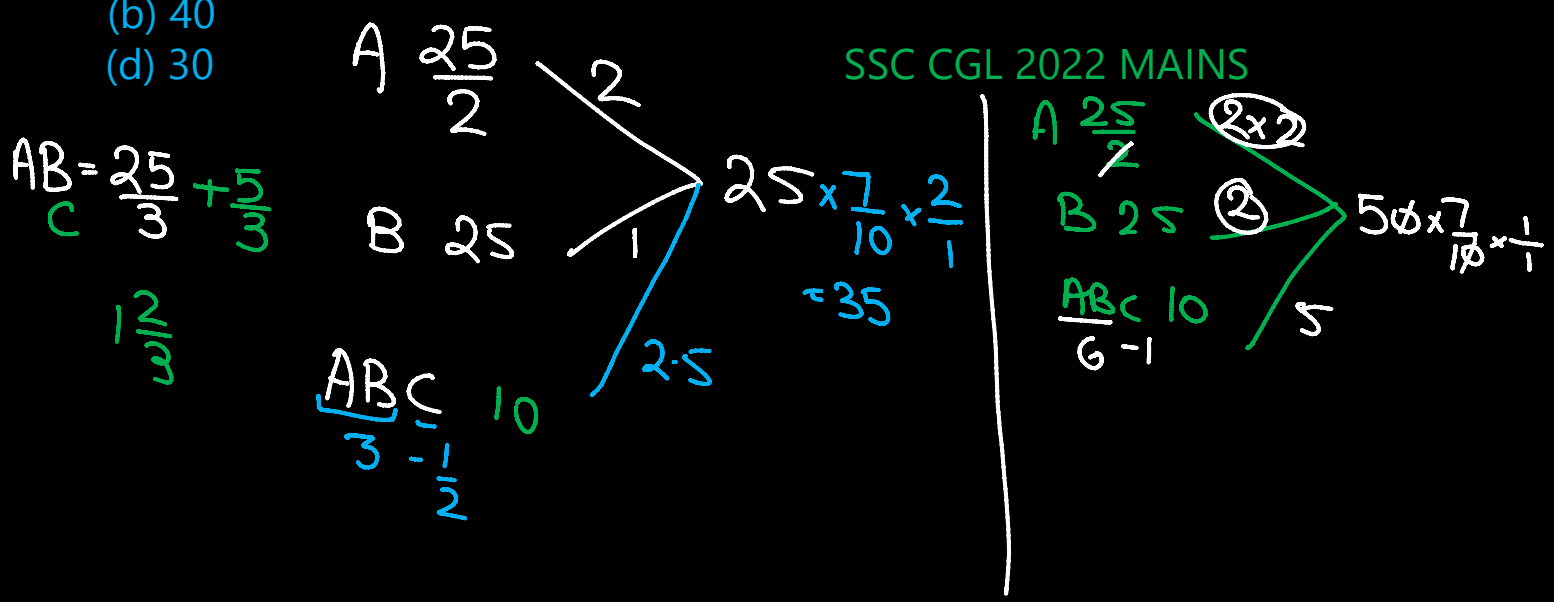
Two pipes A and B can fill a cistern in 12(1/2) hours and 25 hours, respectively. The pipes were opened simultaneously, and it was found that, due to leakage in the bottom, it took one hour 40 minutes more to fill the cistern. If the cistern is full, in how much time (in hours) will the leak alone empty 70% of the cistern?

दो पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 12(1/2) घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में एक घंटा 40 मिनट अधिक लगा। यदि हौज भरा हुआ है, तो टंकी का 70% हिस्सा अकेले रिसाव से कितने समय में (घंटों में) खाली हो जाएगा?

(a) 50 (b) 40

(c) 35 (d) 30

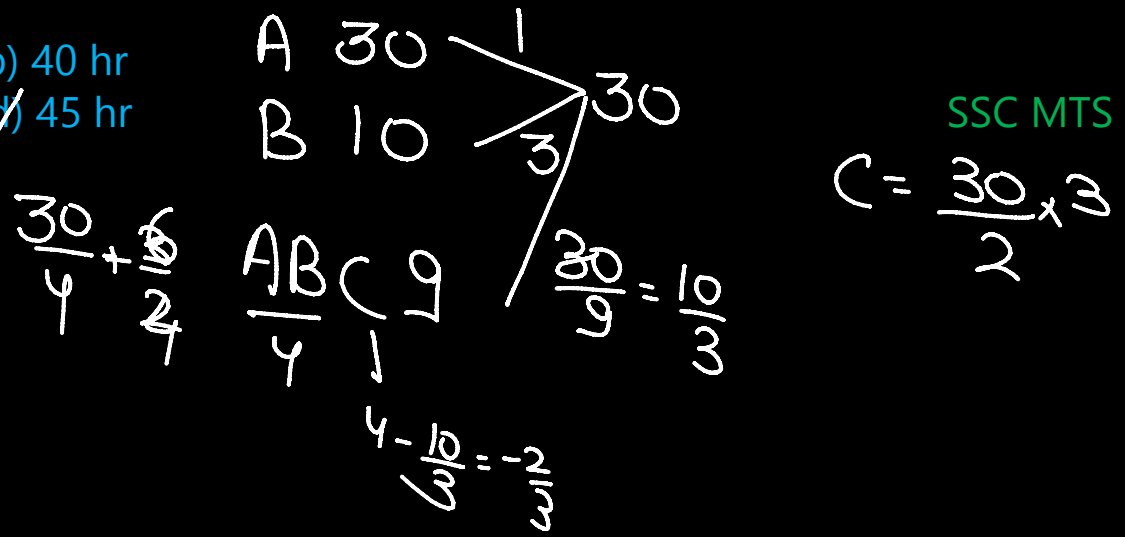
SSC CGL 2022 MAINS



Pipe A can fill an empty tank in 30 hours and B can fill it in 10 hours. Due to a leakage in the tank, it takes pipes A and B together 1.5 hours more to fill it completely that it would have otherwise taken. What is the time taken by the leakage alone to empty the same tank completely, starting when the tank is completely full?

पाइप A एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और B इसे 10 घंटे में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव के कारण, इसे पूरी तरह से भरने के लिए पाइप A और B को एक साथ 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, जो अन्यथा दोनों लेते। केवल रिसाव द्वारा उसी टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगता है, जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है?

(a) 42 hr
(b) 40 hr
(c) 36 hrs
(d) 45 hr ✓



SSC MTS 2022

$C = \frac{30}{2} \times 3$

Pipes A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours, respectively. C is an outlet pipe attached to the tank. If all the three pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more time than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed and C is opened. C will now empty the tank in:

पाइप A तथा B किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 40 घंटे में भर सकते हैं। C एक निकास पाइप है जो टंकी से जुड़ा हुआ है। यदि सभी तीन पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो टंकी को भरने में A और B के द्वारा एक साथ लिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। A और B को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है तथा फिर बंद करके पाइप C को चालू किया जाता है। C इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा ?

(a) 45.5 hours
(b) 38.5 hours
(c) 42 hours
(d) 49 hours

SSC CGL 2021 Pre

80 min

1. $\frac{1}{3}h = \frac{4}{3}$

$\frac{40}{5} + \frac{4}{3}$

$8 + \frac{4}{3}$

A 10 4

B 40 1 40

AB C 28

$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{3}{28}$

$\frac{40 \times 3}{28} = \frac{30}{7}$

$C = \frac{5 \times 7}{5} \times 7 = 49$

Type 5

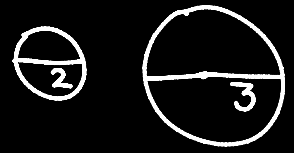
Water/Eff $\propto$ Area $\propto r^2/dia^2$

If a pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank in ?
एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरा पाइप पहले पाइप से दोगुने व्यास का खाली करने के लिए टंकी से जोड़ा जाता है| दोनों पाइप एक साथ टंकी को खाली कर सकते हैं?

(a) 10 min
(b) 8 min
(c) 12 min
(d) 16 min

SSC CGL 2018 Pre

A : B
1 : 2
$1^2 : 2^2$
1 : 4



2 : 3
$2^2 : 3^2$
4 : 9

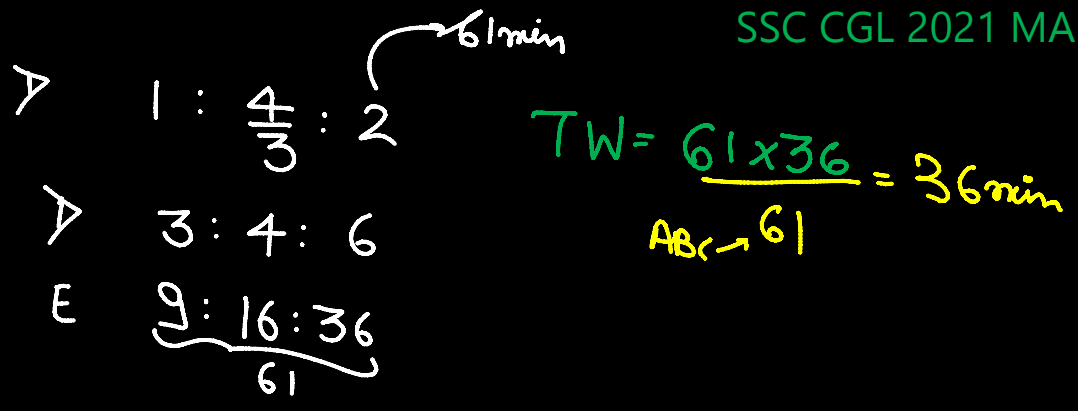
Work = $\frac{40 \times 1}{1+4}$ = 8 min

in what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 cm, 1 (1/3) cm, 2 cm, running together, when the largest alone will fill it in 61 minutes. The amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter?

एक हॉज में 1 cm, 1 (1/3) cm. एवं 2 cm. व्यास के तीन नल लगे हुए हैं, इनमें से पानी के आने का अनुपात वही है जो इनके व्यास के वर्गों का है। सबसे बड़ा नल अकेला हॉज को 61 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो बताओ हॉज कितनी देर में भर जाएगा?

(a) 40 min
(b) 44 min
(c) 36 min
(d) 28 min

SSC CGL 2021 MAINS



TYPE 6 - Similar Taps → Eff. of all taps is same

8 taps are fitted to a water tank. Some of them fill the tank and some of them empty the tank. Filling tap can fill the tank in 12 hours and each empty tap can empty the tank in 36 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 3 hours. Find the number of taps filling the tank.

एक टंकी में 8 नल लगे हैं| इनमें से कुछ नल टंकी को खाली करते हैं तथा कुछ भरते हैं| प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को अकेले 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को अकेले 36 घंटे में खाली कर सकता है| जब सभी नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है| तो बताओ टंकी में भरने वाले कितने नल लगे हैं?

(a) 5 ✓
(b) 6
(c) 4
(d) 7

SSC CHSL 2021

Fill: x

Emp: $8-x$

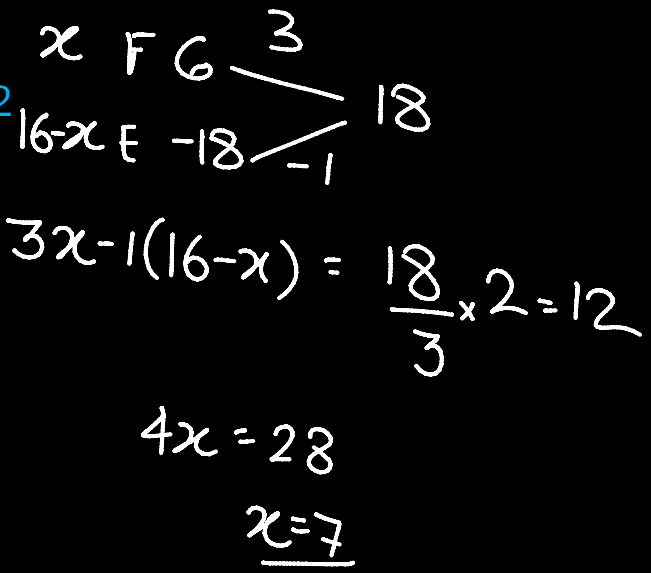
F 12 → 3
E 36 → −1
→ 36

$$3x - 1(8-x) = \frac{36}{3} = 12 \Rightarrow x = 5$$

16 taps are fitted to a water tank. Some of them fill the tank and some of them empty the tank. Filling tap can fill the tank in 6 hours and each empty tap can empty the tank in 18 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 1.5 hours. Find the number of taps filling the tank.
एक टंकी में 16 नल लगे हैं| इनमें से कुछ नल टंकी को खाली करते हैं तथा कुछ भरते हैं| प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को अकेले 6 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को अकेले 18 घंटे में खाली कर सकता है| जब सभी नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी 1.5 घंटे में भर जाती है| तो बताओ टंकी में भरने वाले कितने नल लगे हैं?

(a) 10
(b) 8
(c) 7
(d) 12

SSC CHSL 2021

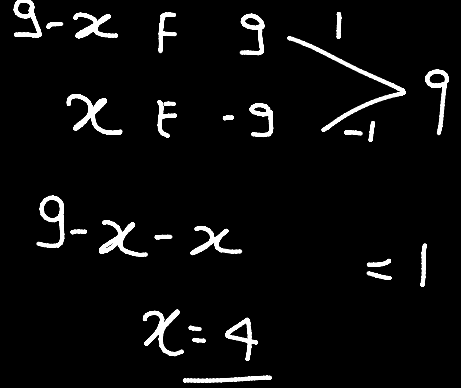


9 taps are fitted to a water tank. Some of them fill the tank and some of them empty the tank. Both taps take 9 hours to fill or empty the tank. When all taps are opened, the tank is filled in 9 hours. Find number of taps emptying the tank.

एक टंकी में 9 नल लगे हैं| उनमें से कुछ टंकी को खाली करते हैं तथा कुछ भरते हैं| दोनों प्रकार के नल टंकी को खाली या भरने में 9 घंटों का समय लेते हैं| तो कितने नल टंकी को खाली कर रहे हैं ?

(a) 6
(b) 5
(c) 4
(d) 7

SSC CGL 2022 Pre



A tank is to be filled completely with water for which 8 pipes of the same kind are used. The tank gets filled in 1 hour and 40 minutes. If 10 pipes of the same kind, as mentioned above are used, in how much time (in hours and minutes) will the tank be completely filled?

एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपयोग किया जाता है, तो टैंक कितने समय में (घंटों और मिनटों में) पूरी तरह से भर जाएगा?

(a) 1 hour 30 minutes
(b) 1 hour 20 minutes
(c) 1 hour 45 minutes
(d) 2 hours 5 minutes

SSC MTS 2021

P↑ T↓

Time & Work → $M \times T$

$100 \times 8 = 10 \times x$ (INV) or $\frac{100}{8} = \frac{x}{10}$ (DIR)

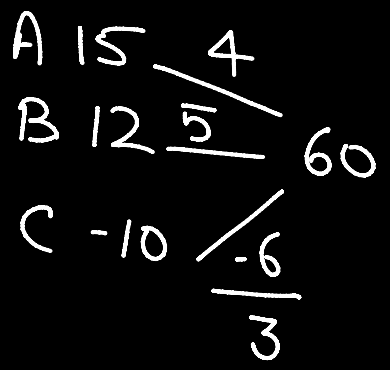
$x = 80$ min

Type 7 - Miscellaneous

Pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 12 hours, respectively. Pipe C alone can empty the full tank in 10 hours. If all the three pipes are opened together for 2 hours 40 minutes, then what part of the tank will remain unfilled?

पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C अकेले पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा?

(a) 3/20
(b) 13/15
(c) 2/15
(d) 17/20



$2\frac{2}{3}$

$\frac{8}{3} \times 3 = 8$

Fill = $\frac{8}{60} = \frac{2}{15}$

SSC MTS 2022

Emp = $\frac{52}{60}$

$= \frac{13}{15}$

A tank is filled in 4 hours by three pipes A, B and C. The pipe C is 1(1/2) times as fast as B and B is 3 times as fast as A. How many hours will pipe A alone take to fill the tank?

एक टैंक को तीन पाइप A, B और C द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप C, B से 1(1/2) गुना तेज है और B, A से 3 गुना तेज है। पाइप A अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा?

(a) 17
(b) 34
(c) 30
(d) 15

SSC CGL 2022 Pre

A	B	C
	2	3
1	3	
2	6	9

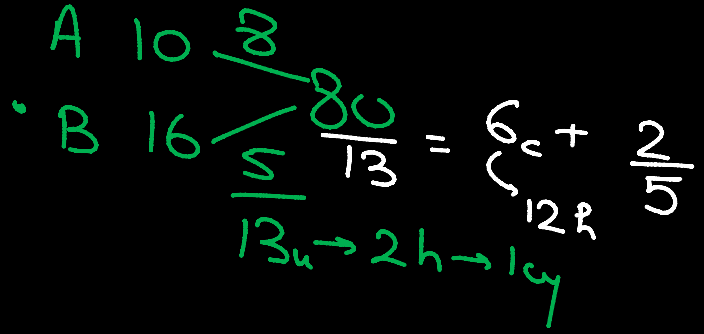
$$\frac{4 \times 17}{2}$$

Two pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 16 hours respectively. They are opened alternately for 1 hour each, opening Pipe B first. In how many hours, will the empty tank be filled?

दो पाइप A और B एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे बारी-बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं, पहले पाइप B खोलते हैं। खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी?

(a) 12(2/5)
(b) 14(2/5)
(c) 10(2/5
(d) 16(2/5)

SSC CGL 2021 Pre



If two pipes are opened, a tank is filled in 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe takes to fill the tank ?

यदि दो पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ, तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है| उनमें एक पाइप उस टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देता है| तदनुसार तेज गति वाला पाइप अकेले, उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा?

A. 6 h.
B. 20 h
C. 16 h
D. 26 h

SSC GD 2019

T 4 W

F S

x $x+10$

$\frac{6 \times 16}{22}$ $\frac{16 \times 26}{42}$

$\frac{20 \times 36}{40}$

An inlet pipe A originating from a river can fill a reservoir in 30 days. And an outlet pipe B, which is capable of emptying the completely filled reservoir in 50 days, drains out the water from the reservoir to an irrigation canal. The pipes are opened on alternate days starting with A. On which day from the beginning will the reservoir get completely filled for the first time?

एक आंतरिक पाइप एक नदी से उत्पन्न होने वाला एक जलाशय 30 दिनों में भर सकता है। और एक बाह्य पाइप B, जो 50 दिनों में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है, जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। A से आरम्भ होते हुए ये पाइप बारी बारी से खोले जाते है। शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा?

(a)75th
(b)147th ✓
(c)150th
(d) 74th

A 30 5
B -50 -3
150
2u → 2d → 1y

146 4/5

145

SSC MTS 2021

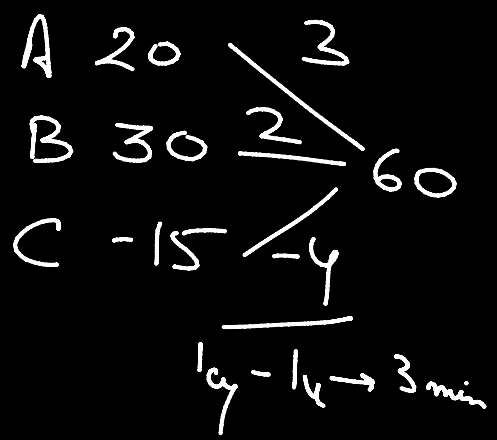
144/2 = 72cy

144u 149u 146u 151
144d 145d 146d 147d

Tap A & B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Tap C can empty the tank in 15 minutes. All the taps are opened for 1 minute each alternatively; find time taken to fill the tank.

नल A तथा B, टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं| नल C टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है| यदि तीनों नल बारी बारी से 1 मिनट खोले जाएं, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी|

A. 105
B. 120
C. 167
D. 185



SSC CGL 2018 MAINS

55 u
55 x 3 + 1 min + 1 min
165 + 2

6/7th part of a tank is filled with oil. After taking out 60 litres of oil, the tank is 4/5th part full. What is the capacity of the tank ?

एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है| 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है| टंकी की क्षमता क्या है?

A. 350
B. 700
C. 360
D. 1050

SSC CPO 2021

TRICK

35 x 30

30 28

2R → 60

1R = 30

$\frac{6}{7}x - 60 = \frac{4}{5}x$

$\frac{30-28}{35}x = 60$

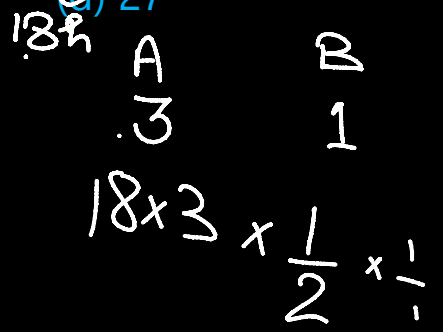
A pipe can fill a tank in 18 hours. In how much time (in hours) will another pipe operating at one-third the efficiency of the first pipe fill a tank whose capacity is 50% of that of the first tank?

एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है। कितने समय में (घंटों में) पहले पाइप की एक तिहाई कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है?

(a) 36 (b) 21

(c) 45 (d) 27

SSC MTS 2021

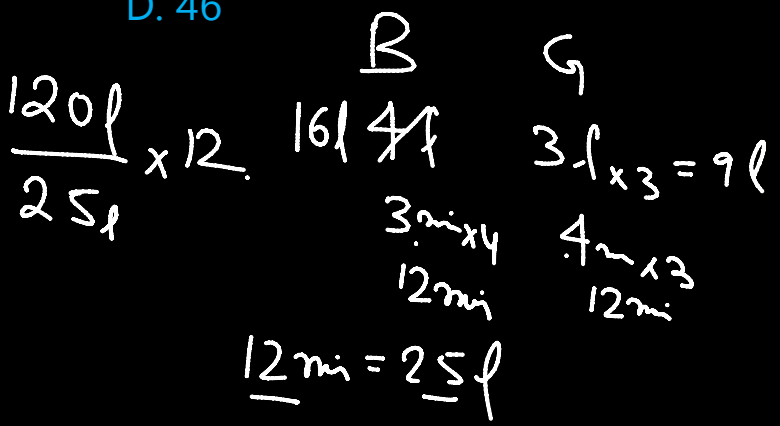


A boy and girl together fill a cistern with water. The boy pours 4 litre of water every 3 minute and the girl pours 3 litres every 4 minutes. How much time will they take to fill hundred litre of water in the cistern?

एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर एक होज को पानी से भरते हैं| लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है| होज में 100 लीटर पानी भरने में उनको कितना समय लगेगा?

A. 36
B. 42
C. 48
D. 46

SSC CGL 2016 MAINS

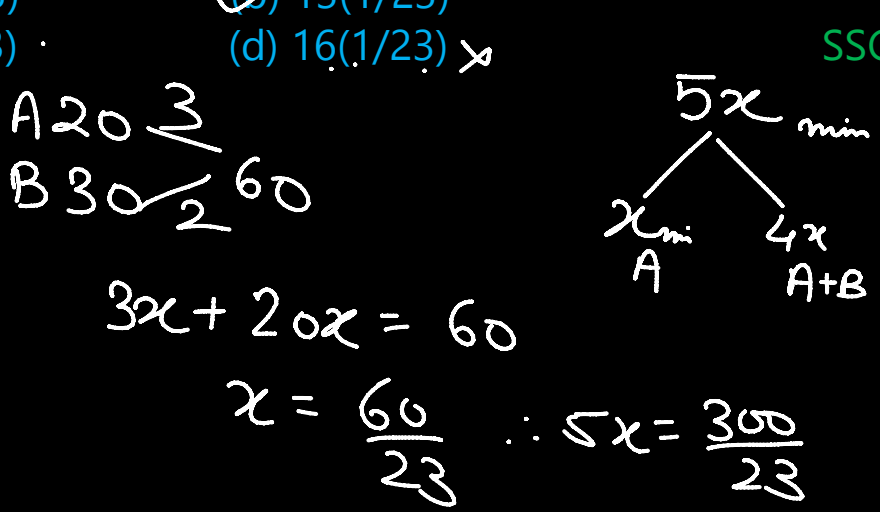


Two pipes A and B fill tank in 20 min and 30 min. respectively. If A is kept open for only the 1/5th of the starting time and A and B are kept open for remaining time; then how much time is taken by both pipes to fill the tank.

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमश: 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि शुरू में कुल समय के 1/5 वे भाग के लिए केवल पाइप A को और शेष समय के लिए पाइप A और B दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे?

(a) 16(5/23)
(b) 13(1/23)
(c) 13(5/23)
(d) 16(1/23)

SSC CPO 2021

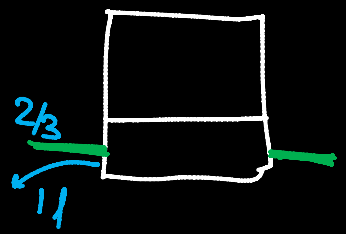


There are two taps in a tank, which can fill the tank in 20 h & 30 h respectively. Both taps are opened simultaneously, but when the tank is one third full, it generates a hole through which one third of the inflow is leaking out. Find total time taken in filling the tank.

एक टंकी में दो नल लगे हैं, जो की टंकी को क्रमशः 20 h तथा 30 h में भर सकते हैं| दोनों ने एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन जब टंकी एक तिहाई भर जाती है तब उसमें एक छेद हो जाता है| छेद होने के कारण दोनों नल द्वारा भरे जाने वाले पानी का दो तिहाई हिस्सा बाहर निकलता रहता है| तो बताओ टंकी कुल कितने समय में भरी|

A. 18
B. 16
C. 15
D. 12

SSC CGL 2016 MAINS



A 20 — 3
B 30 — 2
60

$\frac{20}{5} = 4$

$5 \times \frac{2}{3} = 40 \times \frac{1}{5 \times \frac{2}{3}} = 12$